Přijímačky. Úlohy k procvičení

Slovní úlohy řešené rovnicí · společná práce · pohyb · přímá a nepřímá úměrnost

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Internetový obchod nabízí při koupi pěti a více výrobků dopravu zdarma. Cena dopravy je 100 Kč. Při koupi pěti výrobků bez započtení dopravy zaplatíme stejnou částku jako při koupi tří výrobků se započtením dopravy. Cenu výrobku označte x.

1 max. 3 body

- **1.1** Vyjádřete pomocí x cenu pěti výrobků.
- **1.2** Vyjádřete pomocí x cenu tří výrobků s dopravou.
- **1.3** Vypočtěte cenu výrobku.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 2

Máma nakoupila při příležitosti Mirkových narozenin 19 zákusků – špiček a kremrolí, jedna špička stála 45 Kč a kremrole stála 52 Kč. Za zákusky zaplatila 925 Kč. Počet špiček označte x.

2 max. 3 body

- **2.1** V závislosti na x vyjádřete počet kremrolí.
- **2.2** V závislosti na x vyjádřete, kolik Kč stojí všechny kremrole.
- **2.3** Zjistěte, kolik špiček máma koupila.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Na lyžařský výcvikový kurz odjede ze sedmých tříd základní školy celkem 59 žáků. Na horské chatě budou bydlet ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích, přičemž kapacitu chaty zcela naplní. Na chatě je k ubytování připraveno celkem 17 pokojů. Počet třílůžkových pokojů označte x.

3 **Kolik je třílůžkových a kolik čtyřlůžkových pokojů?** max. 3 body

- **3.1** V závislosti na x vyjádřete počet čtyřlůžkových pokojů.
- **3.2** V závislosti na x vyjádřete, kolik žáků celkem bydlí na čtyřlůžkových pokojích.
- **3.3** Zjistěte, kolik čtyřlůžkových pokojů je na horské chatě.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 4

Herbert rád chodí po škole do lesa na houby. První den jich našel o sedm méně než třetí den a druhý den našel o osm hub více než třetí den. Celkem našel za tři dny úctyhodný počet 79 hub.

4 **Kolik hub našel Herbert v jednotlivých dnech?** max. 2 body

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116.

5 **Která čísla to jsou?** max. 2 body

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Rodina Fajtlova si vyjela na třídenní výlet do Třeboně. Nechtěli se moc unavit, ale chtěli toho hodně vidět. Proto jeli vycházkovým tempem a na konci třetího dne naměřili na tachometru 90 km. Druhý den ujeli třikrát více než první den a třetí den ujeli o 22 km méně než druhý den.

6 **Jaké vzdálenosti ujeli v jednotlivých dnech?** max. 2 body

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Firma na úklid kanceláří používá různé moderní robotické vysavače, které nepotřebují lidskou obsluhu. První vysaje kanceláře za 4 hodiny, druhý za 5 hodin. Na úklid použili oba vysavače a po hodině práce k nim přidali nový třetí vysavač, který vysává o čtvrtinu rychleji než první vysavač.

7 **U každé části rozhodněte, zda je odpověď ANO (A), či NE (N).** max. 4 body

		A	N
7.1	Pokud by pracovaly pouze první dva vysavače, budou s prací hotovy do dvou hodin od začátku vysávání.	☐	☐
7.2	Zvládl by třetí vysavač sám vysát kanceláře za méně než 3 hodiny?	☐	☐
7.3	Byl by první vysavač společně s třetím rychlejší než druhý s třetím?	☐	☐

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8

Petr si dal předsevzetí, že do přijímacích zkoušek na SŠ vypočítá celou sbírku úloh, kterou mu dal starší bratr. Každý den vypočítá stejný počet stran ze sbírky. Po dvou týdnech má vypočítáno 42 stran.

8 max. 3 body

8.1 Kolik dní mu bude trvat vypočítání všech 192 stran sbírky?

8.2 Kolik dní by mu trvalo vypočítání sbírky, kdyby už od začátku každý den vypočítal o jednu stranu více?

8.3 Kolikrát víc stran denně by musel Petr vypočítat, aby spočítal sbírku za 32 dní?

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 9

Auto jede z místa A do místa B průměrnou rychlostí $80\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a jízda mu trvá 2,5 hod.

9 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoli (N).** max. 4 body

		A	N
9.1	Pokud by auto jelo průměrnou rychlostí o $20\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$ vyšší, jízda by mu trvala 2 hodiny.	☐	☐
9.2	Kdyby jelo průměrnou rychlostí $60\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$, jízda do místa B a zpět by mu trvala méně než 6,5 hodin.	☐	☐
9.3	Kdyby jelo $\frac{4}{5}$ rychlostí, tak by vzdálenost míst A a B mohlo za 25 hodin ujet 8krát.	☐	☐

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 10

Babička má zásobu sena pro 16 králíků na 80 dní.

10 max. 3 body

10.1 Na kolik dní by jí vystačily zásoby sena, kdyby si koupila ještě další 4 králíky?

10.2 Na kolik dní by vystačily $\frac{3}{4}$ těchto zásob pro 10 králíků?

10.3 Kolik králíků by mohla babička mít, aby jí vystačila zásoba sena, ze které dala sousedovi $\frac{2}{5}$, pro králíky na 256 dnů?